電腦課上機作業紀錄

請先填寫下列資料，再從第 2 頁開始貼上操作截圖

姓名	連宥丞
學號	11472012
作業日期	115 年 11 月 10 日
課程名稱	物件導向程式設計
練習編號	期中考

11472012_連宥丞_期中考.pdf

操作截圖 1

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第一題：成績清單摘要函式

在此貼上完整螢

建議顯示操作結

完成說明：程式碼

```python
import csv
from pathlib import Path


def read_scores(filename):
    """
    讀取 CSV 檔案，將「學期成績」欄位的成績轉為數值並放入 scores 串列後回傳。

    Args:
        filename: CSV 檔案路徑（字串）

    Returns:
        list: 包含每筆學期成績（float）的串列
    """
    scores = []
    file_path = Path(filename)
    if not file_path.is_absolute():
        file_path = Path(__file__).resolve().parent / filename

    with file_path.open("r", encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
        reader = csv.DictReader(f)
        for row in reader:
            scores.append(float(row["學期成績"]))
    return scores
```

```python
def print_score_summary(scores, passing_score):
    """
    接收成績串列與及格門檻，依序印出：筆數、總分、平均與及格人數。

    Args:
        scores: 成績串列（list of float）
        passing_score: 及格門檻（數值），大於或等於門檻皆算及格
    """
    total = 0
    passing_count = 0
    for score in scores:
        total += score
        if score >= passing_score:
            passing_count += 1
    count = len(scores)
    average = total / count
    print(f"筆數：{count}")
    print(f"總分：{total}")
    print(f"平均：{average}")
    print(f"及格人數：{passing_count}")


# ===== 測試 =====
print("--- 小型測試資料 ---")
scores_test = [72, 90, 64, 88, 96]
print_score_summary(scores_test, 70)

print()
print("--- 等於門檻測試 ---")
print_score_summary([50, 60, 70], 60)

print()
print("--- 讀取 q1_oop_1132.csv，passing_score=70 ---")
scores_real = read_scores("q1_oop_1132.csv")
print_score_summary(scores_real, 70)
```

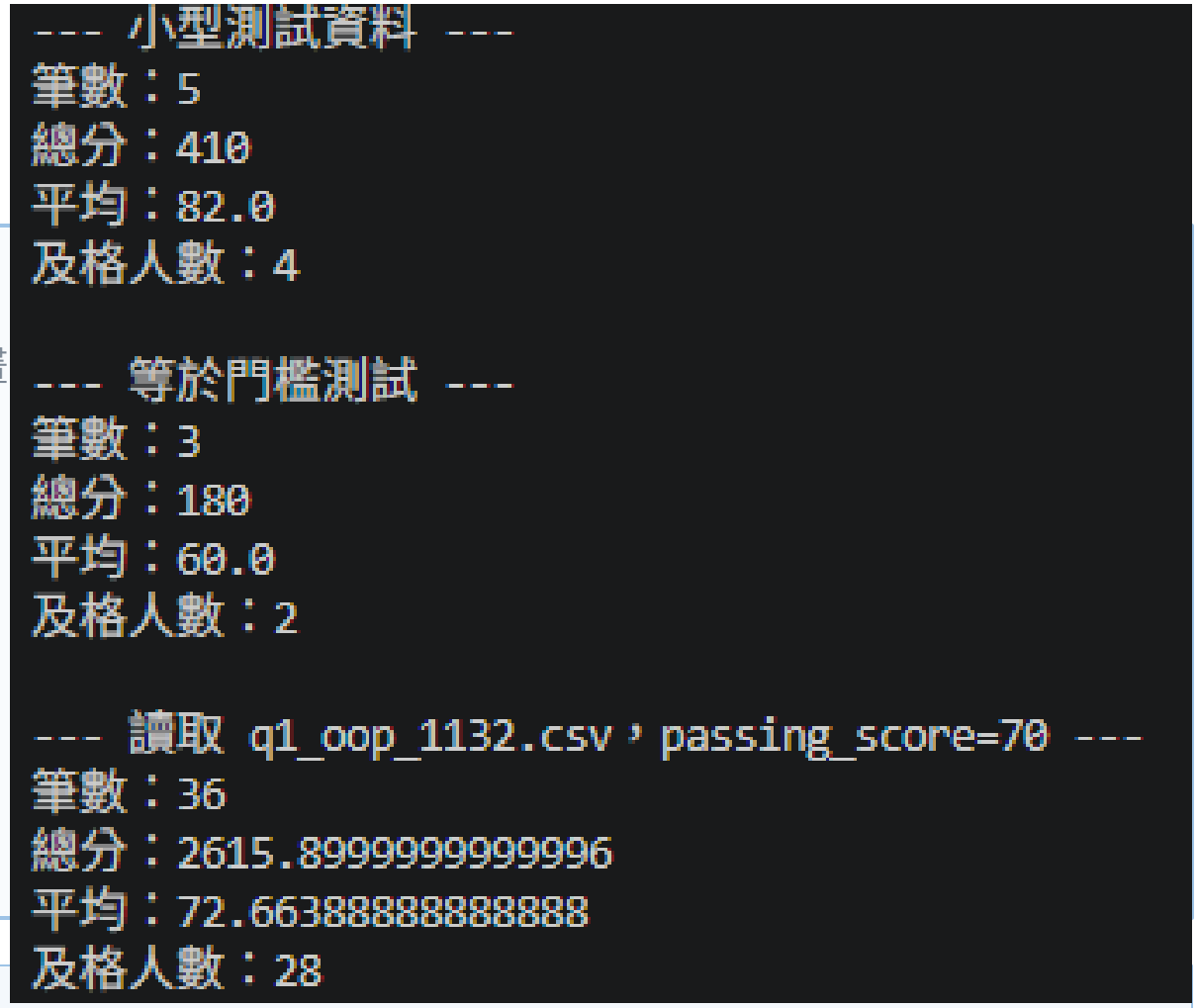
操作截圖 2

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第一題：成績清單摘要函式

在此貼上完整螢幕截圖

建議顯示操作結果、程式輸出、查詢結果或設定完成畫



完成說明：程式**執行結果**

操作截圖 3

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第二題：找出符合條件的長回文單字（is_palindrome 與 find_long_palindromes）

在此貼上完整螢

建議顯示操作結

```python
def is_palindrome(word):
    """
    判斷 word 是否為回文（忽略大小寫）。

    Args:
        word: 要判斷的單字（字串）

    Returns:
        bool: 是回文回傳 True，否則回傳 False
    """
    lower_word = word.lower()
    reversed_word = ''.join(reversed(lower_word))
    return lower_word == reversed_word


def find_long_palindromes(words, min_length):
    """
    從 words 中篩選長度至少為 min_length 且為回文的單字。

    Args:
        words: 單字串列（list of str）
        min_length: 最小長度門檻（int）

    Returns:
        list: 符合條件的單字串列（保留原始拼寫及順序）
    """
    result = []
    for word in words:
        if len(word) >= min_length and is_palindrome(word):
            result.append(word)
    return result
```

```python
# ===== 題目提供的測試資料 =====
words = [
    "eye", "Eve", "mom", "Dad", "pop", "wow",
    "noon", "deed", "toot", "peep", "sees",
    "stats", "level", "Radar", "civic", "refer",
    "rotor", "kayak", "madam", "tenet", "solos", "minim",
    "redder", "racecar", "deified", "repaper",
    "rotator", "reviver", "redivider", "Malayalam",
]

# ===== 測試 is_palindrome =====
print("--- is_palindrome 測試 ---")
print(f'is_palindrome("Noon") = {is_palindrome("Noon")}')    # True
print(f'is_palindrome("Python") = {is_palindrome("Python")}')  # False

# ===== 測試 find_long_palindromes =====
print()
print("--- find_long_palindromes(words, 4)（應有 24 個）---")
result_4 = find_long_palindromes(words, 4)
print(result_4)
print(f"數量：{len(result_4)}")

print()
print("--- find_long_palindromes(words, 5)（應有 19 個）---")
result_5 = find_long_palindromes(words, 5)
print(result_5)
print(f"數量：{len(result_5)}")
```

完成說明：程式碼

操作截圖 4

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第二題：找出符合條件的長回文單字（is_palindrome 與 find_long_palindromes）

在此貼上完整螢幕截圖

建議顯示操作結果、程式輸出、查詢結果或設定完成畫面

```
--- is_palindrome 測試 ---
is_palindrome("Noon") = True
is_palindrome("Python") = False

--- find_long_palindromes(words, 4)（應有 24 個）---
['noon', 'deed', 'toot', 'peep', 'sees', 'stats', 'level', 'Radar', 'civic', 'refer', 'rotor', 'kayak', 'madam', 'tenet', 'solos', 'minim', 'redder', 'racecar', 'deified', 'repaper', 'rotator', 'reviver', 'redivider', 'Malayalam']
數量：24

--- find_long_palindromes(words, 5)（應有 19 個）---
['stats', 'level', 'Radar', 'civic', 'refer', 'rotor', 'kayak', 'madam', 'tenet', 'solos', 'minim', 'redder', 'racecar', 'deified', 'repaper', 'rotator', 'reviver', 'redivider', 'Malayalam']
數量：19
```

完成說明：程式**執行結果**

操作截圖 5

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第三題：使用遞迴計算最大公因數（自製遞迴 gcd 函式，不使用 math.gcd）使用歐幾里得演算法：停止條件為 b == 0，遞迴呼叫為 gcd(b, a % b)。

```python
def gcd(a, b):
    """
    使用歐幾里得演算法（遞迴）計算 a 與 b 的最大公因數。

    Args:
        a: 非負整數
        b: 非負整數（至少一個 > 0）

    Returns:
        int: a 與 b 的最大公因數
    """
    # 停止條件：當 b 為 0 時，最大公因數就是 a
    if b == 0:
        return a
    # 遞迴步驟：縮小問題，每次呼叫 b 逐步變小趨近 0
    return gcd(b, a % b)
```

```python
# ===== 基本測試 =====
print("--- 基本測試 ---")
print(f"gcd(55, 21) = {gcd(55, 21)}")   # 預期 1
print(f"gcd(24, 18) = {gcd(24, 18)}")   # 預期 6
print(f"gcd(7, 0)   = {gcd(7, 0)}")     # 預期 7

# ===== 大數測試 =====
print()
print("--- 大數測試 ---")
print(f"gcd(101538353409718995449, 102328932531538938671) = "
      f"{gcd(101538353409718995449, 102328932531538938671)}")  # 預期 100160063

print(f"gcd(105069657120960240421, 106722743827999341247) = "
      f"{gcd(105069657120960240421, 106722743827999341247)}")  # 預期 10091

print(f"gcd(108783078564548485001, 109275155618878610479) = "
      f"{gcd(108783078564548485001, 109275155618878610479)}")  # 預期 1049907729973
```

完成說明：程式碼

操作截圖 6

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第三題：使用遞迴計算最大公因數（自製遞迴 gcd 函式，不使用 math.gcd）使用歐幾里得演算法：停止條件為 b == 0，遞迴呼叫為 gcd(b, a % b)。

在此

建議

```
--- 基本測試 ---
gcd(55, 21) = 1
gcd(24, 18) = 6
gcd(7, 0)   = 7

--- 大數測試 ---
gcd(1015383534097189954 49, 10232893253153893867 1) = 100160063
gcd(1050696571209602404 21, 10672274382799934124 7) = 10091
gcd(1087830785645484850 01, 10927515561887861047 9) = 1049907729973
```

完成說明：程式**執行結果**

操作截圖 7

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第四題：程式閱讀與電影評分資料分析

```python
import html
import pathlib


def read_movies(filename):
    """
    讀取本機 HTML 檔，篩選出平均評分 >= 8.8 且票數 >= 1,000,000 的電影。

    Args:
        filename: HTML 檔案路徑（pathlib.Path 或字串）

    Returns:
        list of tuple: 每部符合條件的電影為 (title, year, rating, votes)
    """
    movies = []
    with open(filename, encoding="utf-8") as page:
        for line in page:
            if "<li data-rating=" in line:
                values = line.split('"')
                rating, votes, year = float(values[1]), int(values[3]), values[5]
                title = html.unescape(line.split(">", 1)[1].split("</li>", 1)[0])
                if rating >= 8.8 and votes >= 1_000_000:
                    movies.append((title, year, rating, votes))
    return movies
```

```python
# ===== 執行 =====
filename = pathlib.Path(__file__).parent / "q4_sample_page" / "q4_sample_page.html"
movies = read_movies(filename)
for title, year, rating, votes in movies:
    print(f"{title} ({year}) - {rating} ({votes:,} votes)")
print("符合電影數量：", len(movies))

# ===== 加分：改變門檻示範（rating >= 9.0）=====
print()
print("--- 若評分門檻改為 9.0 ---")
movies_90 = []
with open(filename, encoding="utf-8") as page:
    for line in page:
        if "<li data-rating=" in line:
            values = line.split('"')
            rating, votes, year = float(values[1]), int(values[3]), values[5]
            title = html.unescape(line.split(">", 1)[1].split("</li>", 1)[0])
            if rating >= 9.0 and votes >= 1_000_000:
                movies_90.append((title, year, rating, votes))
for title, year, rating, votes in movies_90:
    print(f"{title} ({year}) - {rating} ({votes:,} votes)")
print("符合電影數量（rating>=9.0）：", len(movies_90))
```

完成說明：程式碼

操作截圖 8

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第四題：程式閱讀與電影評分資料分析

在此貼上完整螢幕截圖

建議顯示操作結果、程式

```
The Shawshank Redemption (1994) - 9.3 (3,262,486 votes)
The Godfather (1972) - 9.2 (2,271,065 votes)
The Dark Knight (2008) - 9.1 (3,248,332 votes)
The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) - 9.0 (2,206,532 votes)
Schindler's List (1993) - 9.0 (1,612,671 votes)
The Godfather Part II (1974) - 9.0 (1,523,072 votes)
12 Angry Men (1957) - 9.0 (1,011,136 votes)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) - 8.9 (2,250,787 votes)
Inception (2010) - 8.8 (2,887,368 votes)
Fight Club (1999) - 8.8 (2,681,382 votes)
Forrest Gump (1994) - 8.8 (2,551,652 votes)
Pulp Fiction (1994) - 8.8 (2,482,060 votes)
The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) - 8.8 (1,995,736 votes)
符合電影數量： 13

--- 若評分門檻改為 9.0 ---
The Shawshank Redemption (1994) - 9.3 (3,262,486 votes)
The Godfather (1972) - 9.2 (2,271,065 votes)
The Dark Knight (2008) - 9.1 (3,248,332 votes)
The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) - 9.0 (2,206,532 votes)
Schindler's List (1993) - 9.0 (1,612,671 votes)
The Godfather Part II (1974) - 9.0 (1,523,072 votes)
12 Angry Men (1957) - 9.0 (1,011,136 votes)
符合電影數量 (rating>=9.0) ： 7
```

完成說明：程式**執行結果**

作答題目：1A. 追蹤檔案讀取與字串處理

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第四題：程式閱讀與電影評分資料分析

1. 如何判斷一行包含電影資料？
   程式檢查每一行是否包含字串 "<li data-rating="，只有符合條件的行才繼續處理。

2. 第一筆電影（The Shawshank Redemption）中，各 values 代表什麼？
   原始 HTML 行：<li data-rating="9.3" data-votes="3262486" data-year="1994" data-id="tt0111161">The Shawshank Redemption
以 " 分割後：
   - values[1] = "9.3" → 平均評分（rating）
   - values[3] = "3262486" → 投票數（votes）
   - values[5] = "1994" → 年份（year）

3. html.unescape(...) 的用途？
   將 HTML 實體（如 &→&、'→'）還原為正常字元，確保電影名稱顯示正確。

完成說明：程式**執行結果**

作答題目：1B. 追蹤型別轉換與條件判斷

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第四題：程式閱讀與電影評分資料分析

1. 為什麼 values[1] 轉 float、values[3] 轉 int？
   - values[1]（rating）是帶小數的評分（如 9.3），需用 float 才能比較大小。
   - values[3]（votes）是整數票數，用 int 儲存，之後格式化輸出 {votes:,} 加千分位逗號。

2. 篩選條件說明：
   rating >= 8.8 and votes >= 1_000_000 意思是：評分至少 8.8 且投票數至少 100 萬票兩個條件都要成立才能加入結果。若只符合其中一個，電影不會被加入。

完成說明：程式**執行結果**

作答題目：1C. 判斷程式輸出

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第四題：程式閱讀與電影評分資料分析

1. 符合電影數量： 13 部

2. 第一筆： The Shawshank Redemption（1994），最後一筆： The Lord of the Rings: The Two Towers（2002）

3. 若評分門檻改為 9.0：符合條件的電影數量從 13 部減少到 7 部（僅保留 Shawshank, Godfather, Dark Knight, Return of the King, Schindler's List, Godfather Part II, 12 Angry Men）

完成說明：程式**執行結果**

作答題目：1D. 說明程式概念

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

第四題：程式閱讀與電影評分資料分析

1.

- with open(...) 負責開啟檔案，並在區塊結束後自動關閉，不用手動呼叫 close()，安全又簡潔。
- return movies 負責將函式整理好的電影清單回傳給呼叫端，使資料可在函式外繼續使用。

2. 為什麼使用本機 HTML 而非連線 IMDb？
   考場環境不保證有網路連線，且使用第三方套件（如 requests）違反考試規範；本機 HTML 資料已事先整理，我們只需練習字串解析技巧，無需考慮網路或授權問題導致答題不一之情況。

完成說明：程式**執行結果**

操作截圖 9

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

期中考全卷整合驗證（all_solutions.py）與 AI 輔助紀錄

在此貼上完整螢幕截圖

建議顯示操作結果、程式輸出、查詢結果或設定完成畫



完成說明：全題整合執行成果與跟 Gemini 的對話內容

操作截圖 10

每完成一個要求，貼上一張可清楚呈現成果的螢幕截圖

期中考全卷整合驗證（all_solutions.py）與 AI 輔助紀錄

```
PS C:\windows\system32> python "C:\Users\user\Documents\GitHub\cycu_1151_oop_ctyang\物件導向期中考\all_questions.py"
==========================================================
  第一題：成績清單摘要函式
==========================================================
[ 小型測試 ] scores=[72,90,64,88,96], passing_score=70
筆數：5
總分：410
平均：82.0
及格人數：4

[ 等於門檻 ] scores=[50,60,70], passing_score=60
筆數：3
總分：180
平均：60.0
及格人數：2

[ 讀取 q1_oop_1132.csv ] passing_score=70
筆數：36
總分：2615.8999999999996
平均：72.66388888888888
及格人數：28

==========================================================
  第二題：找出符合條件的長回文單字
==========================================================
is_palindrome("Noon")   = True
is_palindrome("Python") = False

find_long_palindromes(words, 4) → 數量：24
['noon', 'deed', 'toot', 'peep', 'sees', 'stats', 'level', 'Radar', 'civic', 'refer', 'rotor', 'kayak', 'madam', 'tenet', 'solos', 'minim', 'redder', 'racecar', 'deified', 'repaper', 'rotator', 'reviver', 'red
ivider', 'Malayalam']

find_long_palindromes(words, 5) → 數量：19
['stats', 'level', 'Radar', 'civic', 'refer', 'rotor', 'kayak', 'madam', 'tenet', 'solos', 'minim', 'redder', 'racecar', 'deified', 'repaper', 'rotator', 'reviver', 'redivider', 'Malayalam']

==========================================================
  第三題：遞迴最大公因數
==========================================================
gcd(55, 21)  = 1
gcd(24, 18)  = 6
gcd(7,  0)   = 7
gcd(1015383534097189954 49, 102328932531538938671)
          = 100160063
gcd(105069657120960240421, 1067227438279993412 47)
          = 10091
gcd(108783078564548485001, 109275155618878610479)
          = 1049907729973

==========================================================
  第四題：電影評分資料分析
==========================================================
The Shawshank Redemption (1994) - 9.3 (3,262,486 votes)
The Godfather (1972) - 9.2 (2,271,065 votes)
The Dark Knight (2008) - 9.1 (3,248,332 votes)
The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) - 9.0 (2,206,532 votes)
Schindler's List (1993) - 9.0 (1,612,671 votes)
The Godfather Part II (1974) - 9.0 (1,523,072 votes)
12 Angry Men (1957) - 9.0 (1,011,136 votes)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) - 8.9 (2,250,787 votes)
Inception (2010) - 8.8 (2,887,368 votes)
Fight Club (1999) - 8.8 (2,681,382 votes)
Forrest Gump (1994) - 8.8 (2,551,652 votes)
Pulp Fiction (1994) - 8.8 (2,482,060 votes)
The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) - 8.8 (1,995,736 votes)
符合電影數量： 13

==========================================================
  全題執行完畢
==========================================================
PS C:\windows\system32>
```